

— Modélisation environnementale des équipements de salles de cinéma

Documentation méthodologique

Contacts CUT!



Juliette Vigoureux
juliettevigoureux@gmail.com

Alice Guezou
Juliette Vigoureux
info@cut-collectif.fr

Contacts Resilio



Louise Aubet
Coordinatrice du pôle Lab
louise.aubet@resilio-solutions.com

Thibault Simon
Ingénieur R&D
thibault.simon@resilio-solutions.com

Version

v1.0 – 18 Avril 2025

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Méthodologie générale	4
2.1	Une approche ACV	4
2.2	Outils et données	5
3	Méthodologie détaillée par équipement	6
3.1	Ecran de cinéma.....	6
	Description.....	6
	Périmètre.....	6
	Hypothèses de modélisation	6
	Répartition du cycle de vie	7
	Limites et améliorations possibles	7
3.2	Lunettes 3D	8
	Description.....	8
	Périmètre	8
	Hypothèse de modélisation.....	8
	Répartition du cycle de vie	8
	Limites et améliorations possibles	9
3.3	Enceintes.....	9
	Description.....	9
	Périmètre.....	9
	Hypothèses de modélisation	9
	Répartition du cycle de vie	10
	Limites et améliorations possibles	10
4	Hypothèses de modélisation générales.....	15
4.2	Distribution	15
4.3	Utilisation.....	16
4.4	Fin de vie	16

1 Introduction

CUT! (Cinéma Uni pour la Transition) est un collectif lancé par des professionnels du cinéma afin de mettre en avant, soutenir et fédérer les initiatives durables au sein de l'industrie du cinéma. Avec le soutien du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), CUT! agit autour de trois piliers :

- **LA FORME** : produire, distribuer, exploiter en minimisant notre empreinte écologique avec de nombreux outils : chartes sectorielles, calculateurs, éco-conditionnalité des aides, etc. ;
- **LE FOND** : écrire des récits qui permettent de se projeter dans un modèle de société plus juste et soutenable en proposant des formations, résidences d'écriture pour sensibiliser et confronter les professionnels du cinéma aux défis du monde d'aujourd'hui ;
- **LA DIFFUSION** : maximiser la diffusion des œuvres dont la priorité est l'impact sociétal notamment en soutenant leurs campagnes d'impact pour informer, générer des débats, déclencher l'action.

Dans ce contexte, le groupe de travail a besoin de facteurs d'impacts environnementaux pour modéliser l'empreinte environnementale des équipements des salles de cinéma, en particulier :

- Écrans de cinéma
- Lunettes 3D
- Enceintes
- Bornes en libre-service
- Sièges 4DX
- Scanners de billets
- Écrans d'affichage dynamique (*digital signage*)

Les résultats sont disponibles dans le fichier Excel joint.

Ce rapport détaille les modélisations environnementales simplifiées pour chaque type d'équipement. La méthodologie appliquée est l'**Analyse de Cycle de Vie (ACV)** simplifiée (*screening LCA*).

Les résultats (facteur d'impacts environnementaux par équipement) sont fournis dans le fichier Excel associé au livrable.

Les sections suivantes détaillent la méthodologie générale ainsi que la modélisation spécifique à chaque catégorie d'équipements.

2 Méthodologie générale

2.1 Une approche ACV

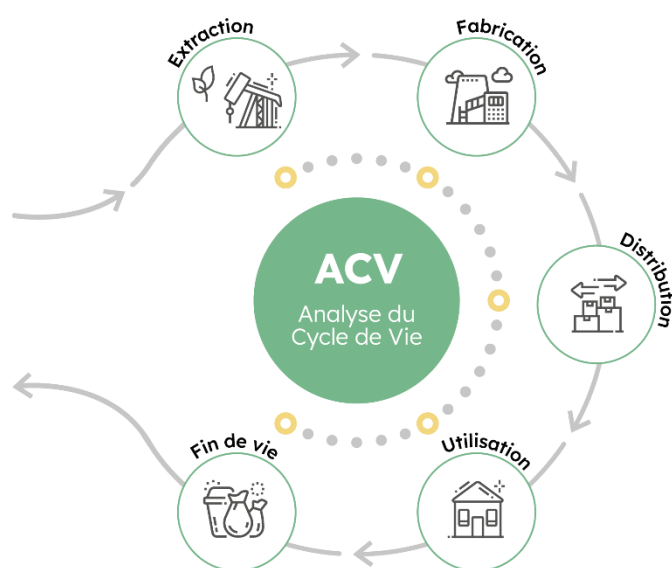
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) est la méthodologie utilisée dans cette étude pour évaluer les impacts environnementaux de salles de cinéma. L'ACV offre une évaluation complète et multicritères qui tient compte de l'ensemble du cycle de vie des produits, des services ou des organisations, de l'extraction des matières premières à la fin de vie en passant par l'utilisation. Cette méthode est largement utilisée en raison de ces trois caractéristiques principales :

1. **Fonctionnelle** : L'objet d'étude est défini par la **fonction qu'il remplit**. Cela permet de comparer différentes solutions afin de choisir la meilleure.
2. **Multicritères** : Plusieurs **indicateurs environnementaux** sont pris en compte durant l'étude. Parmi ceux-ci figurent le potentiel de réchauffement climatique, la contribution à l'épuisement des ressources abiotiques et fossiles, ainsi que la contribution des radiations ionisantes. Ces indicateurs font partie des principaux contributeurs aux impacts des équipements électriques et électroniques. La couverture de différents critères d'impacts environnementaux est l'une des principales différences entre l'ACV et la méthode de l'empreinte carbone¹, qui se concentre spécifiquement sur le potentiel de réchauffement climatique. Autrement dit, une ACV offre une analyse plus complète que l'analyse de l'empreinte carbone.
3. **Approche par cycle de vie** : Les impacts générés à toutes les étapes du cycle de vie de l'équipement sont pris en compte :
 - **Extraction des matières premières** : Lors de cette première étape, toutes les matières premières (principalement des combustibles fossiles et des métaux) sont extraites de la croûte terrestre puis raffinées. Ces processus industriels ont un impact considérable sur la zone locale : ils consomment une grande quantité d'énergie, de produits chimiques et d'eau. De plus, les ressources concernées sont limitées et deviennent de plus en plus rare, ce qui rend leur extraction de plus en plus difficile.
 - **Fabrication** : Lors de la fabrication, les matières premières sont transformées en produits finaux. Ce processus peut consommer une grande quantité d'eau et d'énergie.
 - **Distribution** : La distribution représente le transport des équipements et produits de leur lieu de fabrication à leur lieu d'utilisation, principalement de l'Asie vers l'Europe.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_footprint

- **Utilisation** : Durant la phase d'utilisation, on observe des impacts liés à l'exploitation des équipements, principalement l'énergie consommée dans le cas d'équipements numériques et électroniques.
- **Fin de vie** : Cette étape représente les impacts associés à au recyclage, l'enfouissement ou l'incinération des équipements en fin de vie.

La force de l'ACV réside dans sa nature holistique, standardisée par les normes ISO 14040²/44³ et PEF 3.0⁴ (Product Environmental Footprint). Ces normes et standards garantissent que la méthodologie respecte des bonnes pratiques partagées, en faisant un outil rigoureux et fiable pour l'évaluation des empreintes environnementales.



L'ACV simplifiée (*screening LCA*) suit les principes fondamentaux de l'ACV, mais utilise des hypothèses, des moyennes ou des données par défaut pour réduire le besoin en données précises.

Les différentes catégories d'impact PEF 3.0 sont détaillées dans le fichier Excel associé.

2.2 Outils et données

Les modélisations des impacts environnementaux ont été créées en utilisant **Microsoft Excel**.

² ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework - <https://www.iso.org/standard/37456.html>

³ ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines - <https://www.iso.org/fr/standard/38498.html>

⁴ https://green-business.ec.europa.eu/environmental-footprint-methods/pef-method_en

Les données utilisées pour l'évaluation environnementale proviennent d'**Ecoinvent**⁵ 3.11 pour les équipements et matériaux génériques, ainsi que de **NegaOctet**⁶ et de la base de données **Resilio Database**⁷, qui fournissent toutes deux des données spécifiques aux composants et appareils électriques et électroniques.

3 Méthodologie détaillée par équipement

3.1 Écran de cinéma

Description

Un écran de cinéma est une grande surface conçue pour la projection de films. Il se compose de la surface elle-même ainsi que de l'infrastructure de support nécessaire pour maintenir sa position et sa stabilité.



Périmètre

Ce modèle prend en compte les éléments suivants :

- La partie « **surface** », comprenant :
 - Une toile en polychlorure de vinyle (PVC) ;
 - Un revêtement conçu pour améliorer la réflexion de la lumière ;
- La partie « **support** », comprenant un cadre en aluminium.

Hypothèses de modélisation

Pour modéliser la toile, le ratio standard cinémascope 2.39:1⁸ est utilisé. L'impact est exprimé par mètre de largeur de l'écran. La toile est en PVC, avec une densité estimée de 0,5 kg/m² sur la base de deux produits^{9 10}. La quantité de poudre de revêtement anti-reflet appliquée est de 200g/m².

Le cadre est en aluminium, et sa taille correspond à la longueur des contours de l'écran. Sa densité considérée est de 3,57 kg/m¹¹. La soudure nécessaire pour assembler le cadre est estimée à 1% de sa surface totale.

⁵ <https://ecoinvent.org/>

⁶ <https://negaoctet.org/en/home/>

⁷ <https://db.resilio.tech>

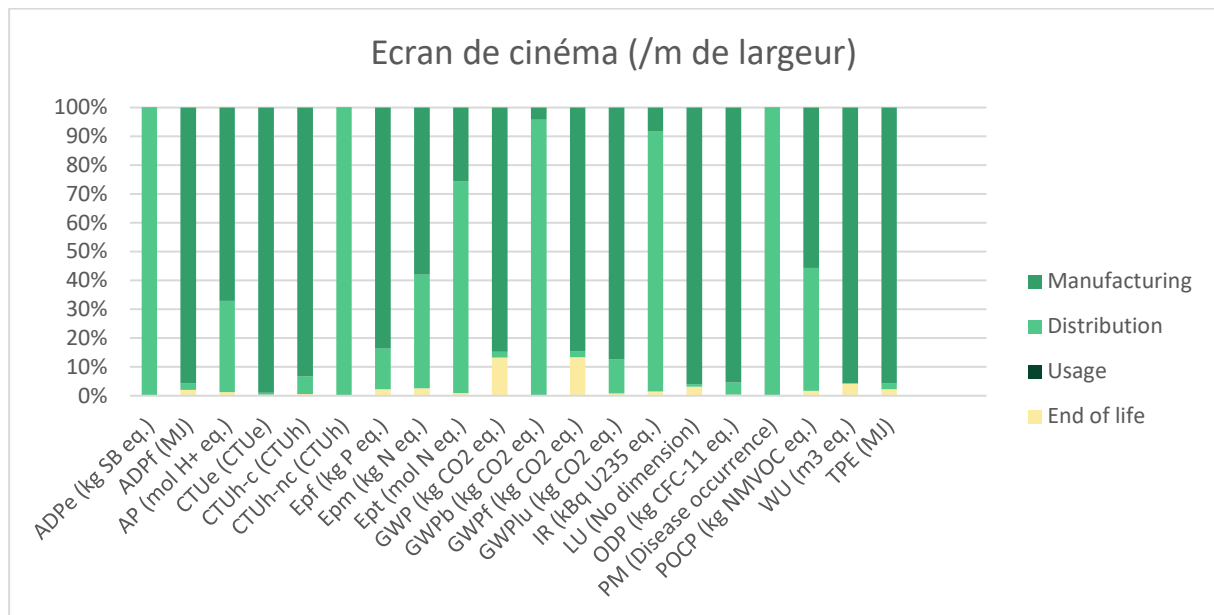
⁸ <https://fr.wikipedia.org/wiki/CinemaScope>

⁹ https://strongmdi.com/medias/documents/specific/products/MDI_NorthviewGain_FR-compress2.1.pdf

¹⁰ <https://www.harkness-screens.com/clarus-xc-technical-data>

¹¹ <https://strongmdi.com/medias/documents/specific/products/Domino.pdf>

Répartition du cycle de vie



Limites et améliorations possibles

Les éléments suivants ont été exclus en raison de leur impact considéré comme négligeable par rapport aux autres paramètres pris en compte :

- Les trous micro-perforés ;
- Les œilletons et fixations.

Au-delà de la précision des hypothèses détaillées précédemment, plusieurs limites et axes d'amélioration peuvent être identifiés :

Étant donné que le facteur d'impact est basé sur un paramètre d'entrée linéaire (la largeur de l'écran), celui-ci ne prend pas en compte les effets de mise à l'échelle. Par exemple, les plus grands écrans nécessitent une armature supplémentaire à partir d'une certaine taille, ce qui n'est pas représenté par un facteur d'impact linéaire. Comme le cadre représente une contribution importante aux impacts totaux, cette modélisation pourrait sous-estimer l'impact des écrans de grande taille.

En raison de la rareté des données à ce sujet, la densité et la composition de la poudre de revêtement sont basées sur des hypothèses et des approximations qui peuvent ne pas représenter tous les types d'écran. Contrairement au cadre en revanche, ce revêtement a un impact faible sur le total.

3.2 Lunettes 3D

Description

Les lunettes 3D sont conçues pour créer une illusion de profondeur aux projections, en permettant à chaque œil de voir des images différentes grâce à des verres polarisés.



Périmètre

Ce modèle prend en compte les éléments suivants :

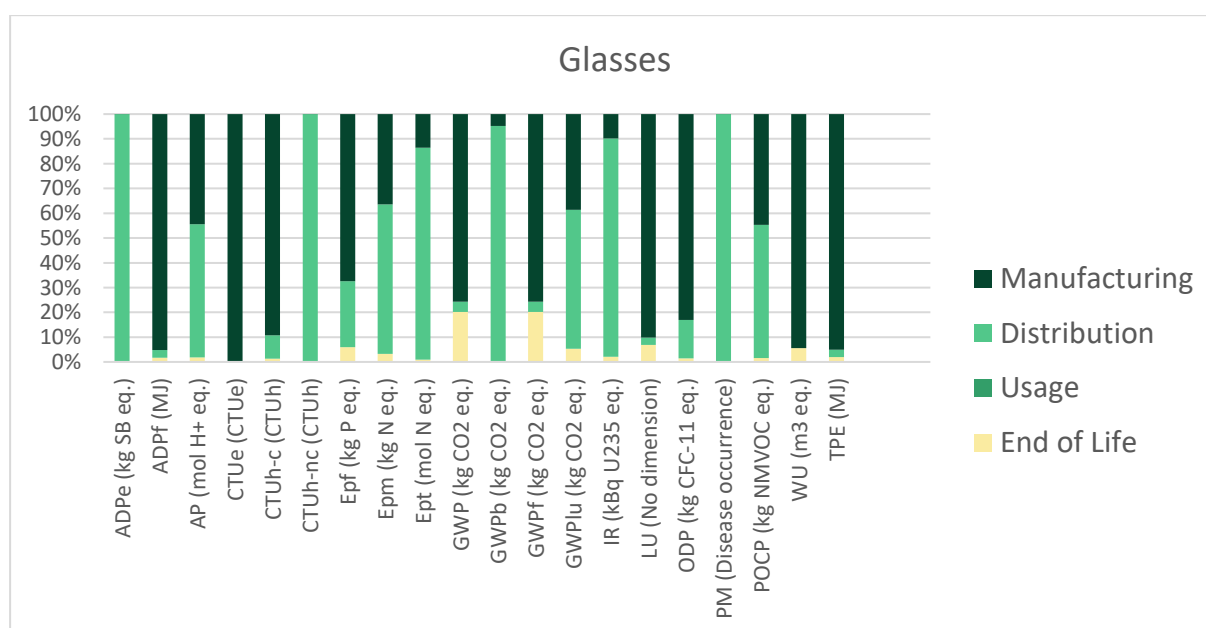
- Les **verres polarisés** en tri acétate de cellulose ;
- Le **cadre** en styrène-acrylonitrile (ABS).

Hypothèse de modélisation

Sur la base de trois produits distincts^{12 13 14}, nous considérons que chaque paire pèse 20g répartis à moitié : 10g pour le cadre et 10g pour les verres.

Le facteur d'impact pour le tri acétate de cellulose n'étant pas disponible, il est remplacé par du polycarbonate.

Répartition du cycle de vie



¹² <https://www.etradeasia.com/supplier-283105/GETD-TECH-HK-CO-LIMITED/product-detail-1051957/development-kit-3D-polarized-glasses-for-TV-and-cinema.html>

¹³ <https://www.etradeasia.com/supplier-298612/Shenzhen-Le-vision-Technology-Co-Ltd/product-detail-843341/Circular-passive-polarized-3D-glasses-for-professional-cinema-equipment.html>

¹⁴ https://www.diytrade.com/china/pd/18528356/Circular_Polarized_3D_glasses_for_3D_cinemas_Vol_foni_3D.html

Limites et améliorations possibles

Le processus de polarisation des verres plastique n'a pas été inclus dans la modélisation. Face au faible coût financier du produit, il est considéré que l'impact de ce processus est relativement faible par rapport aux autres paramètres pris en compte.

3.3 Enceintes

Description

Une enceinte de cinéma est un dispositif audio conçu pour offrir un son immersif couvrant une large gamme de fréquences. Les enceintes modélisées sont : les enceintes d'ambiance, les enceintes d'écran et les caissons de basses.



Périmètre

Ce modèle prend en compte les éléments suivants :

- La partie « **boîtier** », en panneau de fibres à densité moyenne (MDF) ;
- Le ou les « **haut-parleurs** ».

Hypothèses de modélisation

Les boîtiers sont en MDF d'une densité de 750 kg / m³ et une épaisseur standard de 2 cm.

A partir de différents produits moyennés, le poids des différents éléments est estimé à :

- **Enceinte d'ambiance**^{15 16 17 18}: 13,52 kg de MDF et 6,33 kg de haut-parleur ;
- **Screen speaker**^{19 20 21 22 23}: 46,33 kg de MDF et 14.08 kg de haut-parleur ;
- **Subwoofers**^{24 25 26} : 36,57 kg de MDF et 13.2 kg de haut-parleur.

Les haut-parleurs sont modélisés par leur poids et non leur taille afin de moyenner des configurations à plusieurs haut-parleurs. Le poids d'un haut-parleur est estimé en prenant une hypothèse de 550 g / pouce.

¹⁵ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SRP-8S-.pdf>

¹⁶ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SRP-10S-SRL-10S-.pdf>

¹⁷ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SRP-12S-SRL-12S-.pdf>

¹⁸ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SRL-26S-.pdf>

¹⁹ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SC2115SSB-.pdf>

²⁰ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SC2115SMB-.pdf>

²¹ https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SC3115SMB_T-.pdf

²² <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SC2215SLB-.pdf>

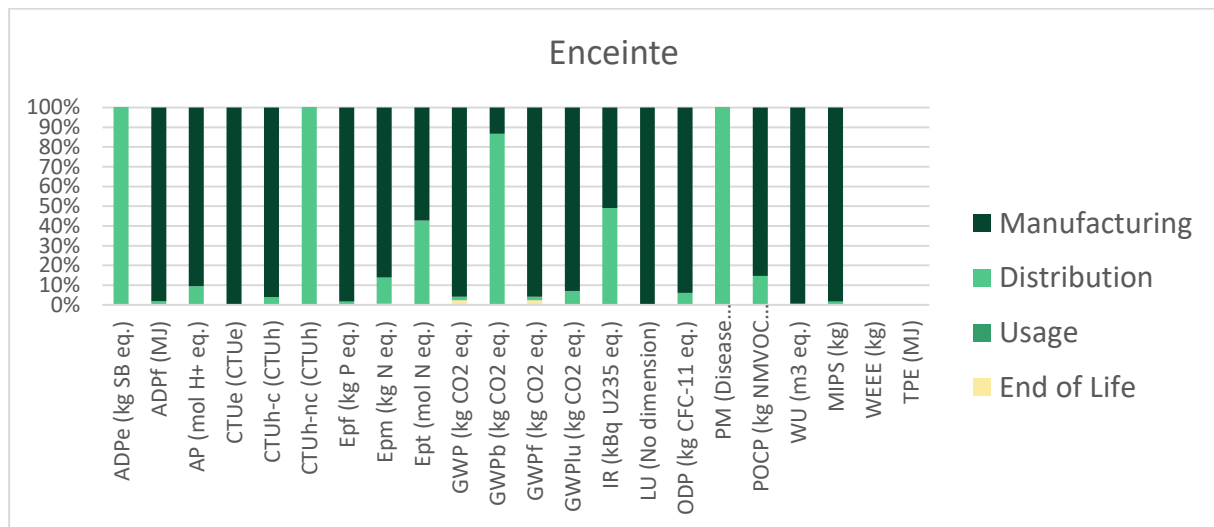
²³ https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SC3215SLB_T-.pdf

²⁴ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SW118SS-.pdf>

²⁵ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SW118SM-.pdf>

²⁶ <https://www.adde.fr/wp-content/uploads/2019/09/SW218SL-.pdf>

Répartition du cycle de vie



Limites et améliorations possibles

Les éléments suivants ont été exclus en raison de leur impact considéré comme négligeable par rapport aux autres paramètres pris en compte :

- Les câbles ;
- Le revêtement extérieur de l'enceinte.

Au-delà de la précision des hypothèses détaillées précédemment, plusieurs limites et axes d'amélioration peuvent être identifiés notamment sur la phase d'utilisation. En effet, les enceintes sont passives et doivent donc être alimentées par un ou plusieurs amplificateurs externes. La fabrication et la consommation de ces derniers n'est pas intégrée au modèle.

3.4 Sièges 4DX

Description

Les sièges 4DX sont conçus pour proposer une expérience de cinéma immersive en synchronisant les mouvements des fauteuils avec les séquences du film. Par bloc de 4, ils peuvent se déplacer ainsi que produire d'effets sensoriels tels que les vibrations, les souffles d'air, les éclaboussures d'eau ou encore les odeurs.

Périmètre

Ce modèle prend en compte les éléments suivants :

- Les **fauteuils** en tissu et acier ;
- Les **moteurs** électriques ;
- Les **sound-exciter** permettant les vibrations ;



- Le **cadre** en acier.

Hypothèses de modélisation

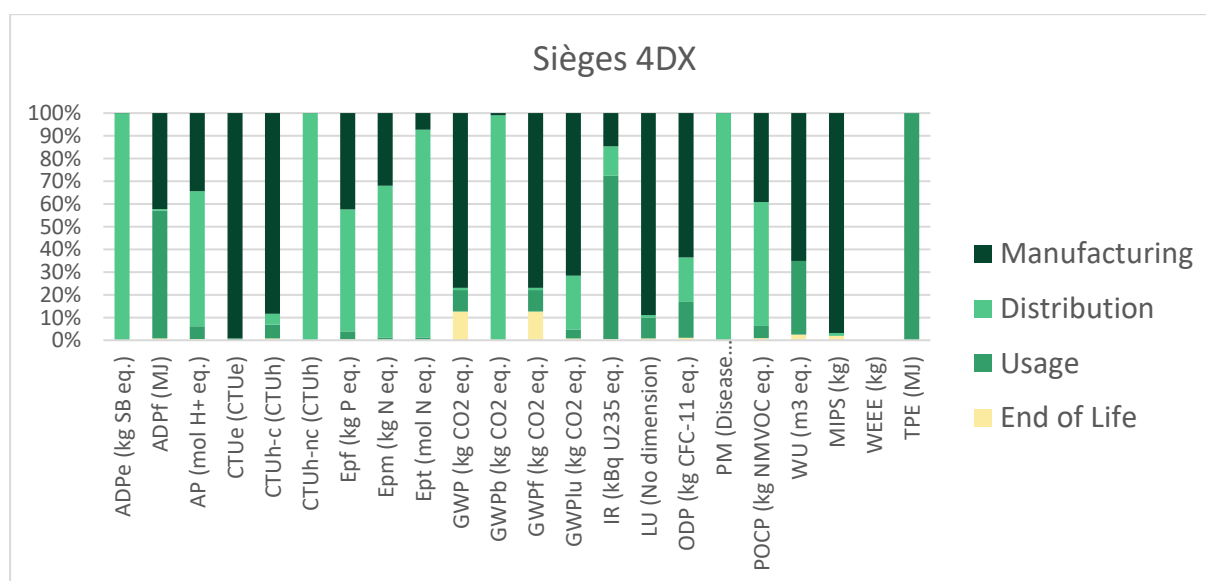
D'après leur documentation technique, un bloc de fauteuils 4DX fait un poids total de 350 kg, dont 172 kg pour les sièges. Le poids unitaire par siège est estimé à environ 30kg, composé principalement d'un cadre en acier, de mousse polyuréthane flexible et de fibres de polyester pour l'assise et le dossier.

Les *sound-exciter*s, dispositifs de vibration intégrés dans l'assise et le dossier sont considérés comme des haut-parleurs classiques de 500 grammes chacun.

La partie fixe intègre trois moteurs électriques à aimants permanents d'un poids unitaire de 3 kg, permettant de générer les mouvements du bloc de fauteuils.

Selon la documentation, la puissance électrique requise pour un bloc de fauteuils 4DX est de 750 W.

Répartition du cycle de vie



Limites et améliorations possibles

Au-delà de la précision des hypothèses détaillées précédemment, plusieurs limites et axes d'amélioration peuvent être identifiés. Au-delà des fauteuils eux-mêmes, différents équipements périphériques permettent les effets d'ambiance. Par exemple, le réseau d'air comprimé nécessite un compresseur ainsi qu'un réseau d'air. De plus, différents équipements comme des ventilateurs ou parfois des machines à fumée ou à bulles peuvent compléter les effets d'ambiance.

Le système informatisé de gestion des sièges n'a pas été inclus dans la modélisation, et impliquerait notamment de considérer notamment un serveur dédié ainsi qu'une unité de calcul par bloc de fauteuils.

3.5 Bornes en libre-service

Description

Une borne libre-service permet aux spectateurs d'acheter leurs billets de manière autonome. Elle intègre un écran tactile facilitant le parcours d'achat, ainsi que les dispositifs nécessaires au paiement et à l'impression des billets.

Périmètre

Ce modèle prend en compte les éléments suivants :

- Le **boîtier** et le support en acier ;
- Un **scanner** de code-barre ;
- Deux **ventilateurs** ;
- Une **imprimante** ;
- Une **unité centrale** ;
- Un **écran tactile**.



Hypothèses de modélisation

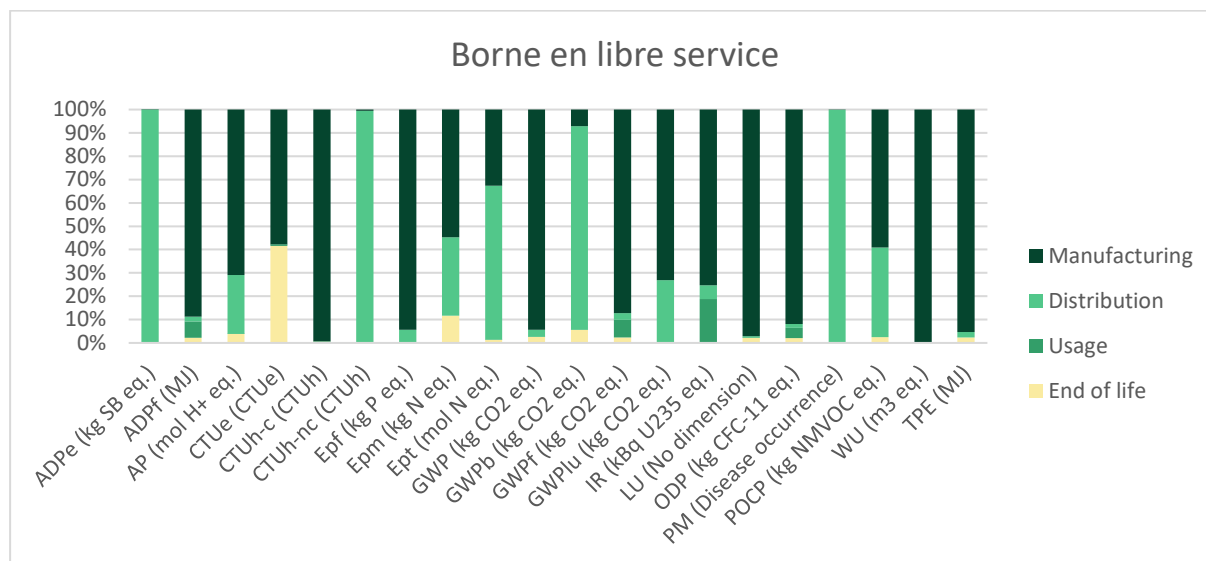
La borne nummax²⁷ est utilisée pour définir les différentes hypothèses de modélisation. Le châssis en acier est de 42.8 kg.

L'écran est de technologie LCD, tactile capacitif de 32 pouces et accompagné d'une unité centrale modélisée par un ordinateur de bureau équipé d'un processeur Intel i5, de 8 Go de mémoire vive et d'un disque SSD de 256 Go.

La puissance électrique de l'ensemble est de 120W, pour un usage quotidien de 10 heures, 7 jours sur 7.

²⁷ <https://nummax.com/produit/borne-libre-service-et-transactionnelle/>

Répartition du cycle de vie



Limites et améliorations possibles

Au-delà de la précision des hypothèses détaillées précédemment, plusieurs limites et axes d'amélioration peuvent être identifiés.

Le terminal de paiement est exclu de la modélisation, faute de données disponibles.

Les technologies de bornes varient selon les cinémas, il s'agit ici d'une borne « standard », dont les paramètres peuvent être affinés en fonction du cinéma notamment la taille de l'écran.

Seule la borne est considérée, le back-office permettant la gestion des billets n'est pas inclus dans le scope.

3.6 Scanners de billets

Description

A l'entrée des salles de projection, les scanners de billets permettent de vérifier la validité des billets des spectateurs et de suivre les remplissages des salles.

Périmètre

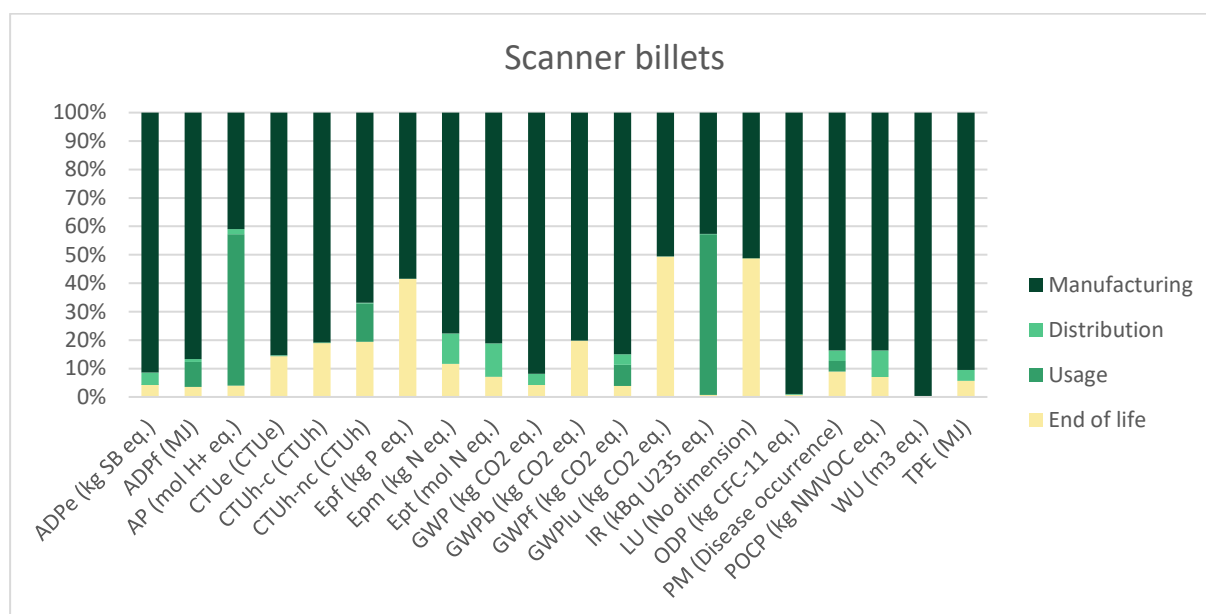
Ce modèle prend en compte les éléments suivants :

- Un **scanner** ;
- Une **tablette**.

Hypothèses de modélisation

En complément du scanner de code-barres, le modèle considère une tablette générique dotée des caractéristiques techniques suivantes : un CPU, 4 Go de mémoire vive ainsi qu'un espace de stockage de 64 Go.

Répartition du cycle de vie



Limites et améliorations possibles

Comme pour les bornes libre-service, le back-office permettant la gestion des billets et du remplissage des salles n'est pas considéré.

Différents formats peuvent exister, notamment des smartphones équipés de lecteurs de code-barre pouvant réduire l'impact d'équipement plus grands.

3.7 Écrans d'affichage dynamique (*digital signage*)

Description

Les écrans d'affichage dynamique (ou *digital signage*) permettent d'afficher des bandes annonces, horaires ou affiches dans le cinéma.

Périmètre

Ce modèle prend en compte les éléments suivants :

- L'écran ;
- Sa consommation d'énergie.

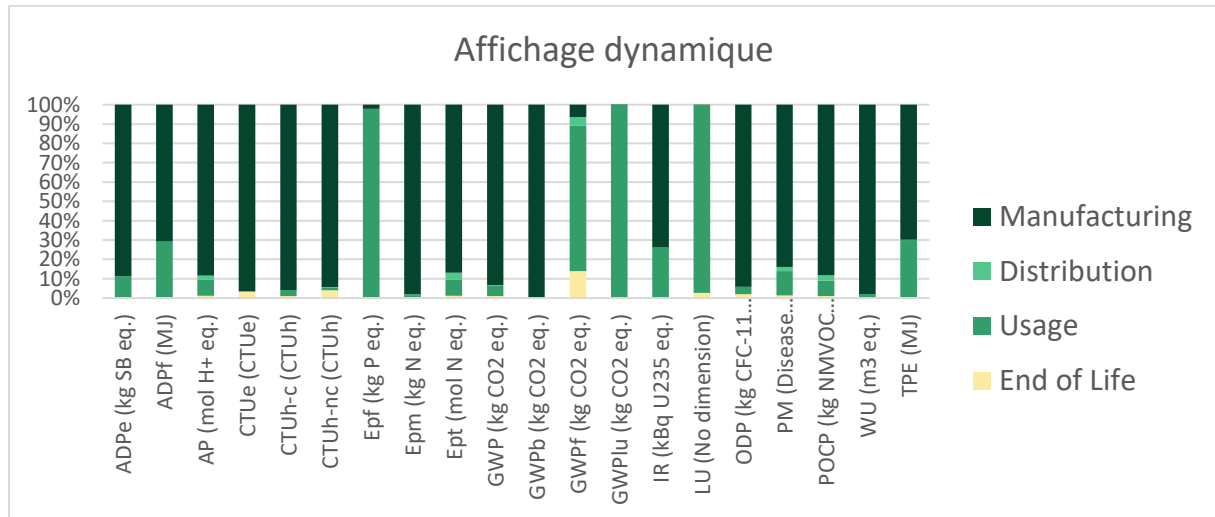


Hypothèses de modélisation

L'écran est modélisé comme une télévision standard composée d'une dalle, d'une carte mère et d'un boîtier.

Les hypothèses adoptées sont un écran OLED de 70 pouces au format 16/9, utilisé 10 heures par jour avec une consommation de 155W.

Répartition du cycle de vie



Limites et améliorations possibles

Les écrans d'affichage dynamique peuvent également prendre la forme de bandeaux LED, utilisant d'autres technologies de celles des télévisions conventionnelles, qui ne sont pas considérés ici.

4 Hypothèses de modélisation générales

4.2 Distribution

L'étape de distribution intègre le transport des équipements depuis l'usine d'assemblage jusqu'au lieu d'utilisation. Les modèles prennent en compte les proportions suivantes de moyens de transport ainsi que les distances parcourues :

- Transport par **maritime en conteneur** : 26060 km, correspondant à la distance estimée entre Shangai et Le Havre ;
- Transport **routier par camion** : 1050 km, représentant les trajets depuis l'usine jusqu'au point de chargement, puis vers l'entrepôt, le magasin, et enfin le lieu d'utilisation.

L'ensemble des impacts de la phase de distribution est fonction de la masse des équipements, déterminée en cumulant la masse de chacun des composants.

4.3 Utilisation

L'impact d'utilisation d'un équipement dépend de :

- La puissance (Watt) qu'il consomme ;
- La durée d'utilisation (heure) ;
- Le mix électrique du pays où il se situe (la France).

Les équipements ne consommant pas d'énergie sont donc considérés comme n'ayant pas d'impact d'utilisation.

4.4 Fin de vie

A la fin de leur vie, les équipements sont considérés comme séparés entre leurs différents composants (à faible granularité, par exemple l'enceinte est séparée entre son boîtier et le haut-parleur uniquement).

Chaque modélisation considère les impacts environnementaux des composants correspondant à leur recyclage, incinération ou enfouissement.

Le tableau suivant récapitule les différentes proportions utilisées selon les différents composants :

Matière	Recyclage	Incinération	Enfouissement	Source
Acier et bois	0,66	0,07	0,27	https://www.notre-environnement.gouv.fr/ree/themes/economie/les-dechets-ressources/article/le-traitement-des-dechets
Plastique	0,24	0,44	0,32	https://www.notre-environnement.gouv.fr/ree/themes/economie/les-dechets-ressources/article/le-traitement-des-dechets
WEEE	0,54	0,33	0,13	https://www.insee.fr/fr/statistiques/7675091#onglet-1 http://www.urbanmineplatform.eu/wasteflows/eee/percentage

L'estimation des impacts en fin de vie exclut l'impact de tout processus de transport ou de démontage.

Chaque équipement est supposé être démonté de manière simplifiée, et chaque composant a son propre impact en termes d'incinération, d'enfouissement et de recyclage.